

08 - 08-Physiologie de l'olfaction - Pr. Chraa

Rebonjour, donc, pour la physiologie de l'olfaction. On va voir à peu près la même chose que tout à l'heure, donc les mécanismes de transduction. L'olfaction n'est pas bien développée chez l'homme par rapport aux autres animaux plus anciens que nous.

C'est un sens qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas mentir par rapport à ce sens. On peut dire qu'on ne voit pas quelque chose alors qu'il est devant nous, on peut dire qu'on ne sent pas, sauf la douleur. Mais en général, les odeurs désagréables ou agréables, on ne peut pas mentir, ça se voit sur le visage rapidement qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé.

Donc, il est très relié, comme on l'a dit tout à l'heure, au goût et on ne pense pas qu'il y a des odeurs de base comme pour l'agustation. L'organe récepteur est localisé au niveau du toit des fosses nasales, du plafond des fosses nasales. C'est dans une muqueuse olfactive qui contient des cellules de soutien qui entourent les cellules olfactives, qui sont des cellules ciliées aussi.

Et qui baignent dans un mucus. Voilà, donc, souvent les odeurs entrent par le nez, mais peuvent entrer aussi par la bouche. Et donc, voici le toit des fosses nasales où il y a la muqueuse olfactive.

Et cette muqueuse olfactive, c'est le point de départ d'une aire olfactive, la première paire crânienne, utilisant la lame criblée de l'ethmoïde. Donc, ça va entrer par la lame criblée de l'ethmoïde qui est au niveau central. Donc, voici les cellules de soutien qui supportent ces cellules ciliées que vous voyez là, qui sont en fait la terminaison nerveuse de la première paire crânienne.

Et donc, sur le pôle apical, il y a des cils qui baignent dans ce mucus dont on a parlé. Et sur le pôle basal, c'est une continuité, c'est l'axone du neurone qui va aller vers le bulbe olfactif. Donc, ces différentes cellules ciliées, ces différentes parties ciliées vont avoir sur leur membrane des récepteurs qui sont spécifiques à des molécules odorantes.

Toutefois, pour que les molécules odorantes puissent être reçues par des récepteurs au niveau des cellules ciliées, il faut qu'elles se combinent à ce qu'on appelle des odorants binding proteins, OBPs, qui sont donc des protéines importantes pour cette adhésion. Elles se trouvent dans le mucus et baignent donc dans les dendrites des récepteurs olfactifs. Et ils sont donc le produit des cellules gliales qui entourent les récepteurs olfactifs et qui sont aussi des cellules de soutien.

Donc, une fois que la molécule odorante adhère aux OBPs, il va être reçu par un récepteur qui est cette fois lié à la protéine G. Donc, vous voyez que la protéine G, c'est une molécule ubiquitaire. Une fois qu'elle va être activée par le récepteur qui est lui-même activé par la molécule odorante, ça va donc déclencher une cascade de réactions aboutissant à l'activation de l'adénine cyclase, qui va donc transformer l'ATP en AMP-Cyclic. L'AMP-Cyclic, on l'a vu, a plusieurs rôles.

Il peut avoir des rôles de catalyseur enzymatique, donc aboutissant à des réactions enzymatiques en bas, ou bien il peut aller vers des canaux membranaires et les ouvrir. Et parmi les canaux qu'il ouvre, c'est les canaux Ca^{2+} , Na^{+} , avec l'entrée de ces molécules. Et en entrant, ils vont ramener certes des charges positives, le Na^{+} , le Ca^{2+} , mais le Ca^{2+} , va aussi activer d'autres molécules qui vont faire sortir ces Al^{-} , privant l'intérieur de charges négatives.

Et donc aboutissant à plus de positivité du milieu intérieur. Donc vous voyez que l'objectif ultime de ce processus, c'est de ramener des charges positives, de chasser des charges négatives, et donc de rendre la cellule plus positive qu'au repos. Et donc plus de positivité qu'au repos, ça va donner de la dépolarisation de la membrane, comme pour l'ensemble des autres systèmes neurosensoriels qu'on vient de voir.

Donc vous avez vu que là, il y a un résumé de tout ce qu'on vient de voir ensemble sur le schéma. Je vous laisse le voir tranquillement par la suite. Après, les axones vont partir dans le bulbe olfactif.

Et dans le bulbe olfactif, comme on va le voir sur le schéma, il va y avoir des combinaisons complexes, de différentes activations, aboutissant à différents types de senteurs qu'on peut différencier grâce à ce système d'olfaction. Voilà, vous voyez qu'il y a différents types de cellules faisant partie de différents types de systèmes qu'on a schématisé ici en différentes couleurs. Il y a différentes couleurs, et donc la combinaison entre ces différents systèmes fait comme s'il y a des réactions mathématiques qui vont faire qu'on va sentir plutôt cette senteur et non pas l'autre, etc.

Donc on ne va pas entrer dans les détails de ce système très complexe. L'essentiel, c'est qu'après, à partir du bulbe olfactif, on va partir vers les centres cortico, qui sont les centres olfactifs primaires et secondaires, qui se trouvent sur la partie orbitofrontale, et au niveau du cortex périforme du lobe temporal. Je vous fais grâce de toutes ces informations, vous pouvez les voir sur le schéma suivant, celui-là qui montre qu'à partir du bulbe olfactif, il va y avoir des bifurcations avec projections vers des centres au niveau amygdalien, au niveau du cortex entorhinal, au niveau de la partie périforme interne du lobe temporal, et au niveau de la partie orbitofrontale du lobe frontal.

C'est un système qui ne croise pas la ligne médiane, contrairement aux autres systèmes neurosensoriels qui croisent la ligne médiane pour se projeter vers l'autre côté. C'est une particularité du système olfactif. Après, le système olfactif, comme pour le système gustatif, est associé aussi à d'autres structures entrant dans tout ce qui est émotions, et c'est ce qui fait qu'on a envie de sentir certaines odeurs, et on est méprisé par d'autres odeurs, etc.

Donc ça donne une mémoire qui est fixée à l'intérieur de nous. Comme pour l'agustation, l'olfaction peut être perturbée. On a l'anosmie, qui est une perte totale d'olfaction, l'hyposmie, l'hypersomie, l'acacosmie qui est une sensation d'odeurs qui sont plutôt désagréables, mais il n'y

a rien, il n'y a pas d'objet désagréable à sentir, mais le patient se dit qu'il le sent.

C'est ça, mais c'est toujours associé à ce caractère désagréable. L'illusion olfactive, c'est pas toujours... c'est la même chose, mais c'est pas juste pour tout ce qui est désagréable. On peut sentir, normalement, une senteur désagréable, on peut la sentir comme belle, etc.

Il y a l'agnosie olfactive quand on n'arrive pas à reconnaître les substances qu'on nous demande de sentir, comme sentir l'alcool, le rhum, etc. Et puis il y a l'épilepsie olfactive avec des crises partielles à type de sensation olfactive sans objet et qui dure quelques minutes et puis ça part et ça revient de façon stéréotypée de la même façon. Je vous remercie pour votre attention.